

Логарифмические и показательные уравнения

Модуль 2. Занятие 2.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



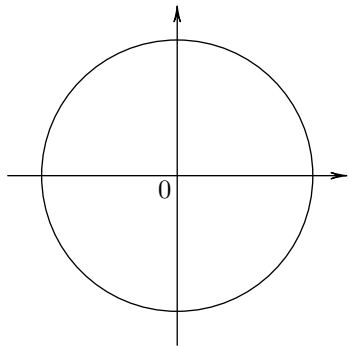
Задача 1

а) Решите уравнение $\frac{(\sqrt{3} \operatorname{tg} x + 3) \lg (2 \sin^2 x)}{\ln(\sqrt{2} \cos x)} = 0$. б) $[0; 6]$.

Задача 1

а) Решите уравнение $\frac{(\sqrt{3} \operatorname{tg} x + 3) \lg (2 \sin^2 x)}{\ln(\sqrt{2} \cos x)} = 0$. б) $[0; 6]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 2

а) Решите уравнение $8^x - 7 \cdot 4^x - 2^{x+4} + 112 = 0$. 6) $[\log_2 5; \log_2 11]$.

Задача 3

а) Решите уравнение $\log_{4x+1} 7 + \log_{9x} 7 = 0$. 6) $\left[\frac{1}{\pi^3}; \frac{1}{e^2} \right]$.

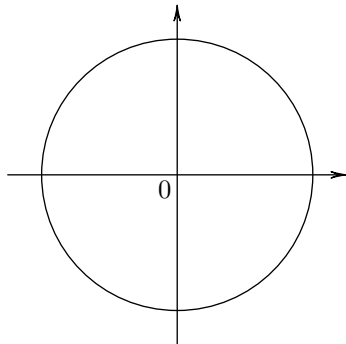
Задача 4

а) Решите уравнение $6 \log_8^2(\cos x) - 5 \log_8(\cos x) - 1 = 0$. б) $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Задача 4

а) Решите уравнение $6 \log_8^2(\cos x) - 5 \log_8(\cos x) - 1 = 0$. б) $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



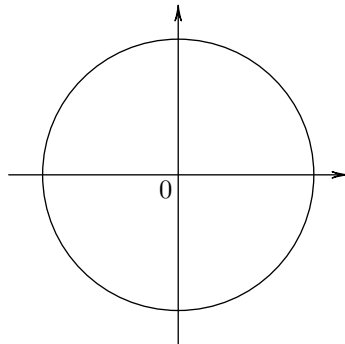
Задача 5

а) Решите уравнение $\log_4 (2^{2x} - \sqrt{3} \cos x - 6 \sin^2 x) = x$. б) $\left[\frac{5\pi}{2}; \frac{16\pi}{5} \right]$.

Задача 5

а) Решите уравнение $\log_4 (2^{2x} - \sqrt{3} \cos x - 6 \sin^2 x) = x$. б) $\left[\frac{5\pi}{2}; \frac{16\pi}{5} \right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



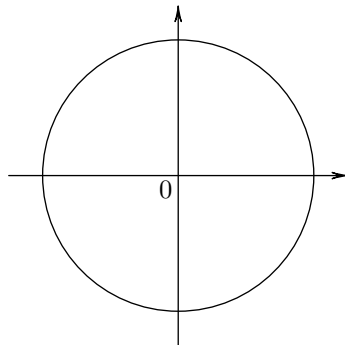
Задача 6

а) Решите уравнение $2 + 2e^{2x} \sin x \cos x - e^{2x} - 2 \sin 2x = 0$. б) $[0; 0, 25\pi]$.

Задача 6

а) Решите уравнение $2 + 2e^{2x} \sin x \cos x - e^{2x} - 2 \sin 2x = 0$. б) $[0; 0, 25\pi]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы